האוניברסיטה העברית בירושלים

מספר מחברת 213

לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות

מספר תעודת הזהות 204893481

שם הקורס מבוא לגלים מס' הקורס 83325

שם המרצה יוסי בלומברג תאריך הבחינה 26/01/14

23 .1
25 .2
21 .3
24 .4
93

83325 גלים ויסודות פיסיקה א
26/01/2014 בחינה סופית , מועד א, סמסטר א

204893481
מס' מחברת: **0213** אולם: סילברמן ראשל

02138332508 11-20489348 1

הנחיות לנבחן:

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברת שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה מדבקת ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- **האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.**

לשימוש המרצה

ציון הבחינה (0-100) _____ שם הבודק _____

המחברת נבדקה בתאריך _____ חתימת הבודק _____

הערות הבודק

טיוטה למבחן

1) נתונה המערכת שבשרטוט
המורכבת מקוביות אלסטיות בעלות
אחידות המחוברות על מישור חלק
כמו בשיעור שעבר.
y,x הם קואורדינטות של המסות הקלות
ושווה ל a. נסמן ב p את
שטח ה yx (שטיחות לפי מישור px)
והיו קטנה מאוד ולכן ניתן לקבוע את
הפוטנציאל $E = (y,x)\mathcal{E}$ ל $= 1$ כי $z^2 > x^2+y^2+z^2$ ולכן
$0 \xrightarrow[z^2+y^2+x^2]{z} \infty$ משמעות: עקום כי $\mathcal{E}_0 = (y,x)\mathcal{E}$ בגלל
קבוע ושווה לתוכו ומתקבל של פוטנציאל
לכן נקבל:

$$\mathcal{E} \sim \mathcal{E}_0 \left[rect\left(\frac{y}{b}\right) rect\left(\frac{x}{b}\right) \right]$$

$$\mathcal{E} \sim \mathcal{E}_0 \frac{b}{\pi z \lambda} \cdot \frac{b}{\pi z \lambda} sinc\left(\frac{bxm}{\pi z \lambda}\right) sinc\left(\frac{byw}{\pi z \lambda}\right)$$

~~משמעות~~ נכפיל בקבוע ש מגדיר משפיע על
משמעות: $\mathcal{E} \cdot \mathcal{E}_0 = I \Rightarrow$

$$\boxed{I \sim I_0 \frac{b^4}{\pi^2 z^2 \lambda^2} sinc^2\left(\frac{bxm}{\pi z \lambda}\right) sinc^2\left(\frac{byw}{\pi z \lambda}\right)}$$

כ"ל נשים בוסת סינק על ומסך לפי שכיפינו
מסקנה: $(\frac{x}{a})rect$ ב מוגדר לפי אי המרחק.

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$\alpha^2 = d^2 << \lambda_0 z$$

ג) נחשב את השדה במישור xy.
ראינו שלפי העקרון של הויגנס כל נקודה
מהמשטח משמשת כמקור נקודתי משני
לכן נוכל לחשוב על המקור כמו
להניח כי כבר שדה הקרוב קטן שדה
כחוק כמו במישור xy. נקודה שדה כחוק
הוא $z>>d$ כלומר שזו קרן ושזה בין z שמתקבל
כך $z>>a$ לכן הנחה על שדה כחוק. לכן
במישור xy כשהוא נתון $z>>d$ הנחנו הקרוב שדה
כחוק וכמו לכן נוכל. עוכך שאנו הפלס (עוכך
"קל" של הפתח) הוא ניתן ב z שלו, בנוסף
שדה הכחוק לכן עוד d יהיה כמו סדר שדל אל
"כשנכנס" אור לכל שזוהי בשטח עם לכן לנוכח
שדה, הקרוב $z>>d$:

$$E(x_1,y_1) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \iint_{apxap} E(x,y) \cdot e^{\frac{ik}{2z}((x_1-x)^2+(y_1-y)^2)} dxdy$$

ונחשב (כמשכנות הבוד) $E = |E|^2 = I$
כש E הוא כמובן המשולש שקיבלנו.

טיוטה למבחן

2)

$$\omega = \frac{k \cdot c}{\sqrt{1 - \left(\frac{k_c}{k}\right)^2}}$$

$$k_c = \frac{\pi}{a}$$

$$\omega = \frac{k \cdot c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\pi}{a k}\right)^2}}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{ak} = \frac{\lambda}{2a} \xrightarrow{\lambda < 2a} \text{(condition)}$$

✓ נתון: $\omega = kc$ (דיספרסיה ליניארית)

✓ מהירות פאזה:

$$\boxed{v_p = \frac{\omega}{k} = c}$$

מהירות חבורה:

$$\boxed{v_g = \frac{d\omega}{dk} = c}$$

✓ לכן $v_p = v_g$ מאחר ואין תלות ב־λ וכלה:
מקיימת הנחת דה ברויל שכל גלי החומר.

ב) מהקבלה צריך לשים לב שכל הקבלי דיספרסיה לינארית
כי הגלים שלו $\omega = k$ שווה לינארית (שלוב ב):

$$\omega = \frac{kc}{\sqrt{1 - \left(\frac{\pi}{ak}\right)^2}}$$

✓ ועבור כל מהירות פאזה:

$$\boxed{v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\pi}{ak}\right)^2}}}$$

ומהירות חבורה:

$$\boxed{v_g = \frac{d\omega}{dk} = c \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{\pi}{ak}\right)^2}}$$

$$kc \cdot \frac{1}{2}\left(1 - \left(\frac{\pi}{ak}\right)^2\right)^{-1/2} \cdot 2\left(\frac{\pi}{ak}\right) \cdot \frac{a}{\pi}\left(\frac{ak}{\pi}\right)^{-3}$$

$$1 - \left(\frac{\pi}{ak}\right)^2$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$-\left(\frac{\pi}{ak}\right)^2$$

$$\left(\frac{ak}{\pi}\right)^{-2}$$

$$+2\left(\frac{ak}{\pi}\right)^{-3}\cdot\frac{a}{\pi}$$

$$v_g = C\sqrt{1-\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}\cdot\left[1-\left(\frac{1}{ka}\right)^2\right]^{-1/2}$$

כאשר k הוא קבוע הגל במבנה:

$$k = \frac{\pi}{a}\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 - 1}$$

ב) קיבלנו כי מהירות החבורה של הגל שואפת ל-c כאשר $\omega \to \infty$. לעומת זאת, מהירות הפאזה של הגל שואפת לאינסוף כאשר $\omega \to \infty$ (כלומר $v_p \neq v_g$).

ייתכן שזה נשמע מוזר, הרי ידוע שאסור למהירות לעלות על c. אבל אין כאן סתירה לתורת היחסות. מהירות החבורה היא המהירות שבה נע המעטפת של הגל, ולא מהירות הפאזה. מהירות הפאזה היא המהירות שבה נעים הפסגות והשפלים של הגל. מהירות הפאזה יכולה להיות גדולה מ-c מכיוון שאינה מהירות שבה נע המידע או האנרגיה של הגל. מהירות החבורה היא המהירות שבה נע המידע או האנרגיה של הגל, ולכן היא לא יכולה לעלות על c.

הערות הבודק

טיוטה למבחן

3) מהו מקדם השבירה של חומר שבו זווית הפגיעה של קרן אור שעוברת מאוויר אל החומר היא פי 2 מזווית השבירה, אם ידוע כי זווית הפגיעה שווה לזווית שבה מתקבלת החזרה מלאה?

$\theta_i = 2\theta_t$

$\theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2}$

$\theta_i + \frac{\theta_i}{2} = \frac{\pi}{2}$

$\frac{3}{2}\theta_i = \frac{\pi}{2}$

$\theta_i = \frac{\pi}{3} = 60°$

$\theta_t = 30°$

$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$

$n_1 = 1$ אוויר

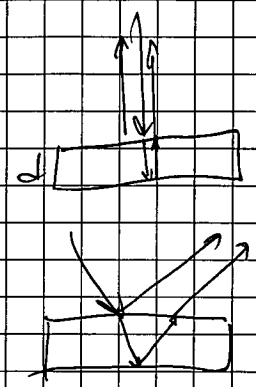
$n_2 = n_1 \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t} = 1 \cdot \frac{\sin(60)}{\sin(30)} = \sqrt{3}$

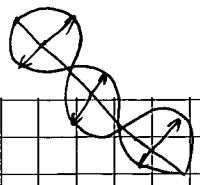
$n_2 = \sqrt{3} = 1.732$

(בדיקה: גם אוכן אפיל מ-1)

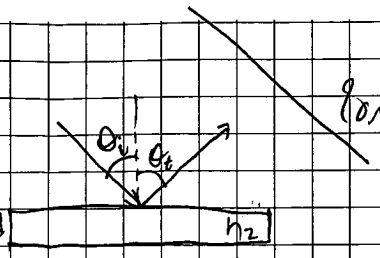
הערות הבודק

טיוטה למבחן





ב)

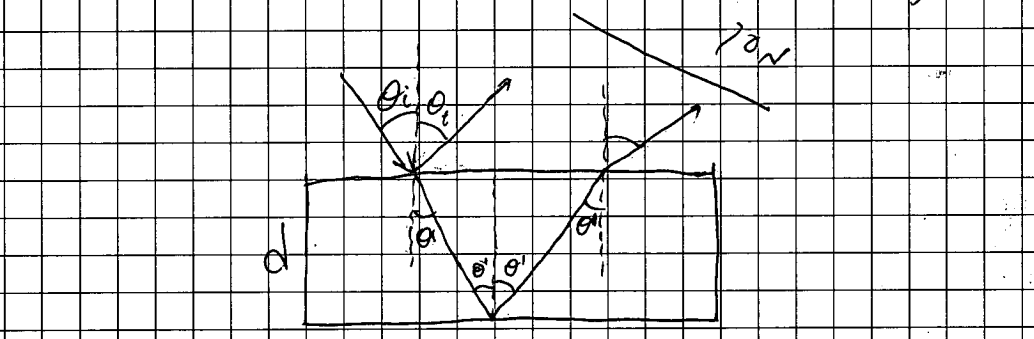


← שבבה פקה

ניתן להסיק כי שתוים שהתוים המתבטא את המסך עובר הפרש בשטוב מגלת התוצב בגלת הבסיה התגבה

$\Delta = n_1 \cdot \overline{AB} - n_2 \cdot \overline{BC} = k \cdot \lambda$

בהפרש בשטוים עובר ניק שהתבטל מהכיוון שתוים הקרניים שהתחברו שהתגבה. בהפרש בשטוב לשטוב ניק ניתן לראות שם הפרש הנתיבים שהתקבו שווה שלם.

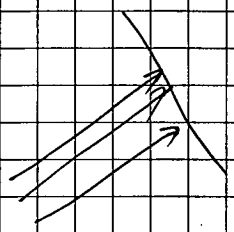


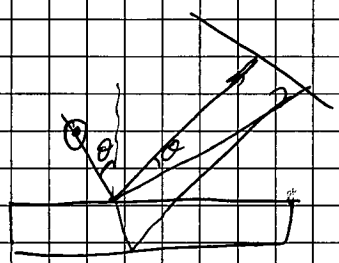
לפי חוק סנל $n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta'$

$\frac{1 \cdot \sin 60}{n_2} = \sin\theta' \Rightarrow \theta' = 30$ ✓

הערות הבודק

טיוטה למבחן





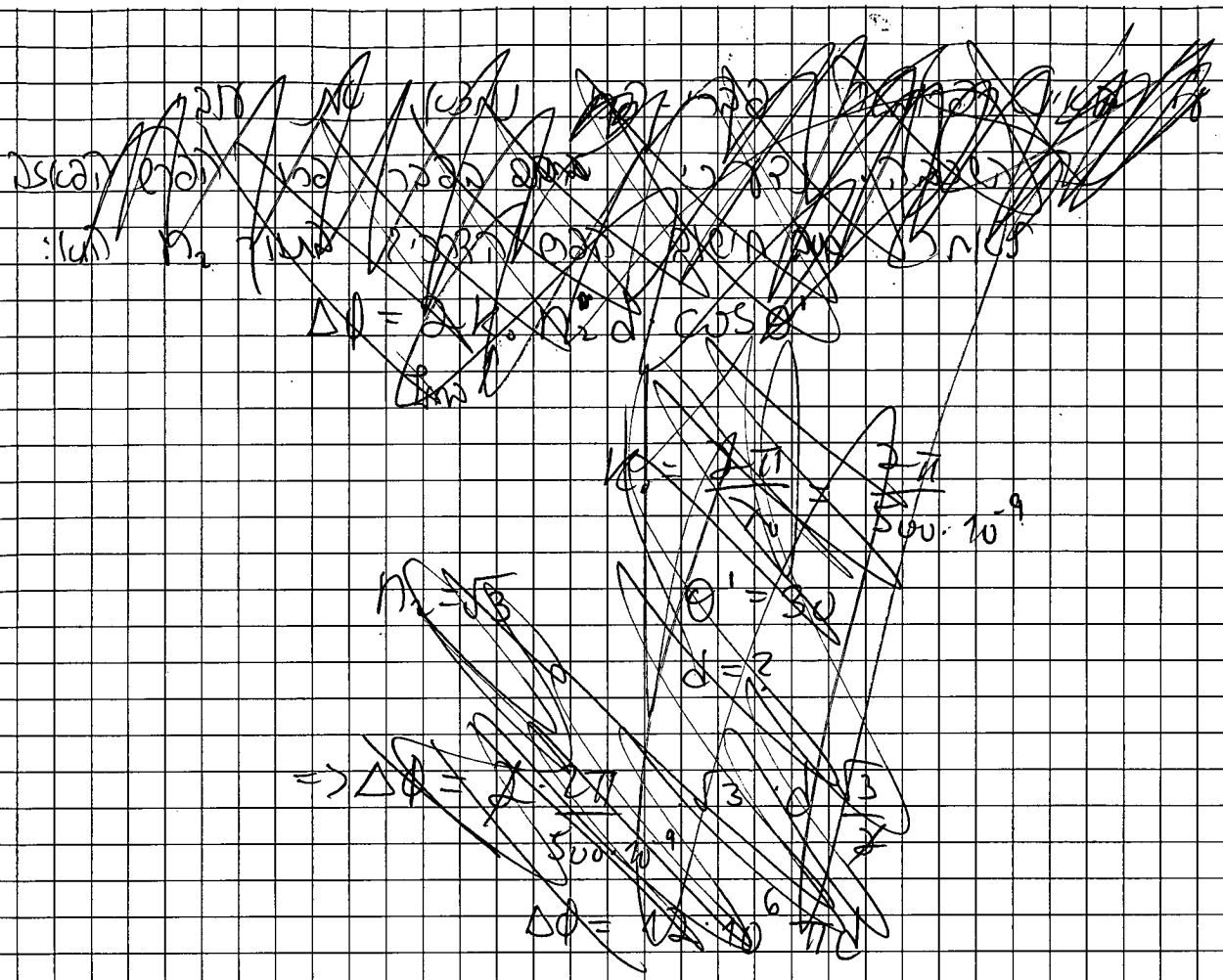
$$\tan\theta = \frac{\Delta x}{D}$$

$$\Delta\phi = \pi n$$

$$\Delta\phi = \pi$$

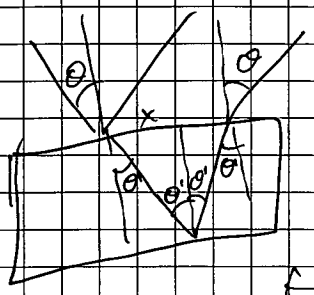
$$\Delta\phi = 2\pi$$

$$\Delta\phi - \Delta\phi = 1$$



הערות הבודק

טיוטה למבחן

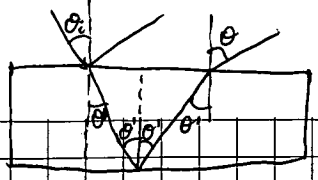


$$\tan\theta' = \frac{x}{d}$$

כלומר

$$x = d\tan\theta'$$

$$2x = 2d\tan\theta'$$



ג) נשים לב כי לאחר ההסתכלות השלישית שקיבלנו משנה המישור, התמונה יורדת בהסתכלות שלנו עקב כך, נבין מהר מאוד שמדובר בהתאבכות של שני מקורות. כלומר (משמעות של 2 מקורות) נקבל כי

$$I = \frac{4E_0^2}{D}\cos^2\left(\frac{\theta \sin\theta' d k}{2}\right)$$

מעטיפת

כש $D=1m$ $\theta'=30$ מתוך בין מקורות $d=\frac{\lambda}{2\tan\theta'\Delta x}$

$$\lambda = 500\cdot 10^{-9}\,m \qquad \sin\theta = \frac{\Delta x}{D}$$

אלכי הנשען, ב $\Delta x = 1mm$ קיבלנו מרחק בין שיאים $\Delta x = 1\cdot 10^{-3}\,m$

לשם כך נמצא מהכיוון שאנו שם במרכז הסטנדרטי (מרחק, לא מיקום, זה מינוס) לכן

$$\Delta\phi = k d \sin\theta = \frac{2\pi}{2}$$

$$\frac{2\pi}{2\cdot\lambda} = \frac{\Delta x}{D}\cdot 2 d \tan\theta'$$

$$d = \frac{\lambda\cdot 2D}{2\tan\theta'\Delta x} = \frac{1\cdot 2\cdot 500\cdot 10^{-9}}{2\cdot\tan 30\cdot 1\cdot 10^{-3}}$$

$$\boxed{d = 8.66\cdot 10^{-5}\,m}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$84-48\sqrt{3}$

3) ב) שואל אותנו עכשיו כי מה מקדם
המעבר שנכנסת בהתלכה בקצה להיות שווה
לפחות המקדמה שתאבה מאד טוב אחד מהן
המקדמה שאחרה לצד ימין. בתיקון כב עבור
לקבל את כל הקרן שמוחזרת ומתאבד לכן שתוש בזוגות
שמקבלים משוקלל פרופורציה ביחס ביניהם:

$$I_0 = I_{left} + I_{right}$$

מקדמה שנכנסה I_0

מקדמה שאחרה לצד ימין I_{right}

$$I_{right} = I_0 \frac{t^2 t'^2}{1+r^4-2r^2\cos\delta}$$

$$\delta = 2k_0 n_2 d\cos\theta' = \frac{2\cdot 2\pi}{\lambda}\cdot 2\cdot 1.96\cdot\cos(30°) = 5.196\pi$$

$$t = \frac{2n_1}{n_1+n_2} = \sqrt{3}-1 \qquad t' = \frac{2n_2}{n_1+n_2} = 3-\sqrt{3}$$

$$r = \frac{n_1-n_2}{n_1+n_2} = -2+\sqrt{3} \qquad d = 8.66\cdot 10^{-5}\,m$$

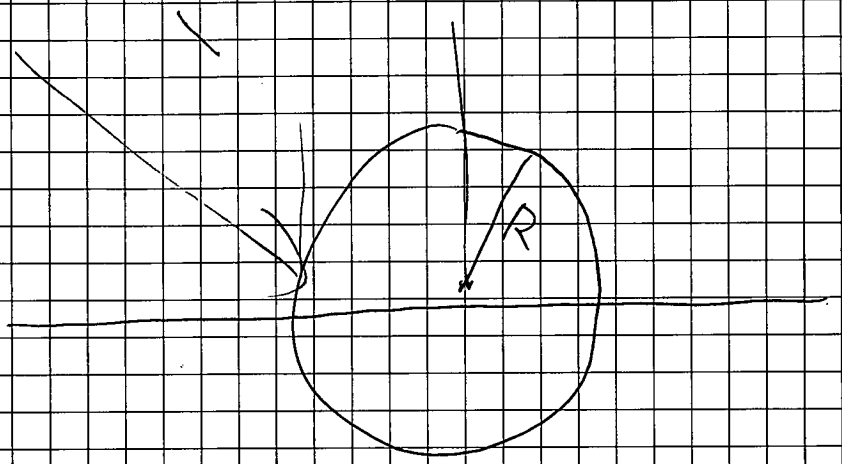
$$\frac{I_{right}}{I_0} = \frac{t^2 t'^2}{1+r^4-2r^2\cos\delta} = \frac{(\sqrt{3}-1)^2(3-\sqrt{3})^2}{1+(-2+\sqrt{3})^4-2(-2+\sqrt{3})^2\cdot 0.866} = 0.9848$$

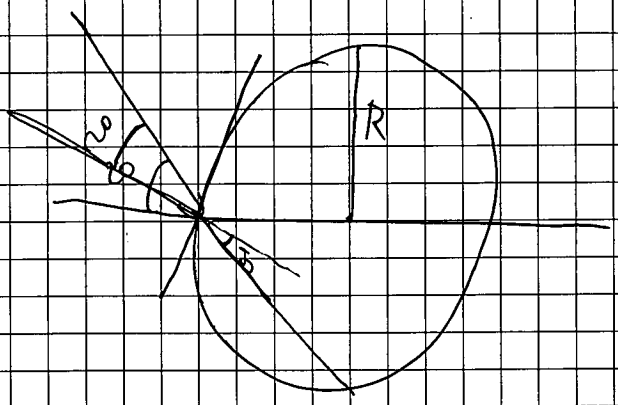
$$\frac{I_{right}}{I_0} \approx 0.9848$$

(2)

הערות הבודק

טיוטה למבחן





הערה: לא התבקשת לצייר מהלך קרניים.

ג) המטרה היא לבחור כיוון הזווית שמאזן שתי השפעות הפוכות (ובדרך כלל מדובר בזווית שבה מתקבל יחס מסוים בין שתי זוויות). מקדם ההגבהה בין שתי הזוויות הללו, ישירות מהנוסחה הבאה:

$$\lambda_1 = \frac{d\pi\sin\theta}{n_1 m}$$

ולכן לפי הנוסחה אם יהיה מקדם הגבהה שונה, נדע שיכולים להשתמש בשתי זוויות שונות שיתנו לנו אותו הפיזור (שתי נקודות על $\theta_1 \sin\theta_1 = \theta_2 \sin\theta_2$) ומהשוואת "הכמה" נוכל לשערך שזווית גדולה מתאימה. לכן כדאי שנתמש [illegible] (עדיף הבדל גדול - לפחי הבדל שיצמן) שתי "זוויות טיפוסי שלנו מבוקן לצבעים וסוגים שונים - לדוגמא תולעת ונמוכה.

נחשב כאן בדוגמה. בדוגמה הנוכחי (מעבר תווך בודד):

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{(n_1-n_2)}{R n_1} & \frac{n_2}{n_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{(n_1-n_2)}{R n_2} & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_2 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

מעבר תווך בודד | מרחק שווה לאפס | מעבר תווך בודד

n_1 ל n_2 | n_2 ל n_1

$$n_1 \cong 1$$

$$n_{1.35} = 1.35 \qquad n_{1.34} = 1.34$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$\begin{pmatrix} r_2 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{(1-n_2)}{R} & n_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2R \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{(n_2-1)}{n_2 R} & \frac{1}{n_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{(1-n_2)}{R} & n_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 - \frac{2(n_2-1)}{n_2} & \frac{2R}{n_2} \\ -\frac{(n_2-1)}{n_2 R} & \frac{1}{n_2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 - \frac{2(n_2-1)}{n_2} & \frac{2R}{n_2} \\ \frac{n_2(n_2-1)}{R} \cdot \left(1 - \frac{2(n_2-1)}{n_2}\right) - \frac{n_2(n_2-1)}{n_2 R} & -\frac{2R(1-n_2)}{R n_2} + 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} r_2 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{(2n_2-2)}{n_2} & \frac{2R}{n_2} \\ \frac{n_2-1}{R} - \frac{2(n_2-1)^2}{R n_2} - \frac{(n_2-1)}{R} & -\frac{2(1-n_2)}{n_2} + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix}$$

5. במעיפה מתקן (וכל $\alpha_1 = 20^\circ$ ולכן r_1 ו-r_2 ערכי לחשב את n_2 והזווית α_2 כשנתון את n_2 והזווית α_1 ורוחב הקרן שעל המסך.

r_1, r_2 ערכי המעיפה והזווית המשוואה מתאכנס הקרן המעיפה ורוחב הקרן שעל המסך.

ושלך מחברת המשוואה!

הערות הבודק

טיוטה למבחן

האוניברסיטה העברית בירושלים

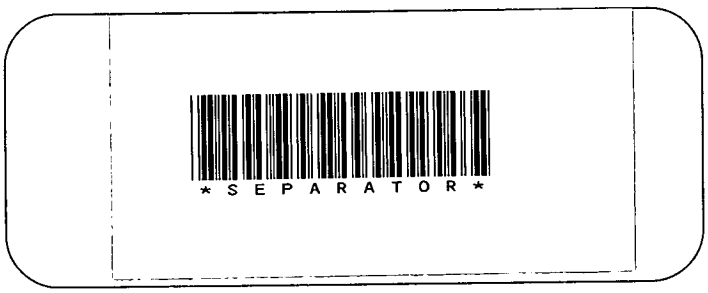
213/2 מספר מחברת

לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות

מספר תעודת הזהות | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 |

שם הקורס מבוא לשפים מס' הקורס 83325

שם המרצה יוסי בלטר תאריך הבחינה 26/01/14



הנחיות לנבחן:

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברת שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה מדבקת ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- **האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.**

לשימוש המרצה

ציון הבחינה (0-100) _____ שם הבודק _____

המחברת נבדקה בתאריך _____ חתימת הבודק _____

$\alpha_1 = 2\omega$ נתון

$r_2 \doteq r_1\left(1 + \frac{(2n_2-2)}{n_2}\right) + \alpha_1\left(\frac{2R}{n_2}\right)$ (משל)

$\alpha_2 = r_1\left(-\frac{2(n_2-1)^2}{Rn_2}\right) + \alpha_1\left(\frac{-2(1-n_2)}{n_2} + 1\right)$

וכאן שאותנו, נצייר מה שיכה ונעשה:
ונחזור ונקפוץ בפעם הבאה לנ.ל. α_2
ונשתבר בו שבה ונשתמש בקרון שתוך
שם שורק גל שניקח.

הערות הבודק

טיוטה למבחן

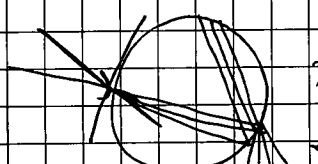
4) ב) עבור C כלשהו ברצוף אשר נוכל למצוא מה מסלול דרך נמצאת [illegible] שלו עבור שהתחלף שהיפוך יתקבל מאחר ואם אל שעבור נתון תיפה ונבדוק את בהתאמה לתנאי בשורה.

ולכן נמצא המשוואה שמצאנו עולות כי כשנציב את R פי 2 עקום (בצלה) של פי 2 מכ. בהתאמה α_2 כי $\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)\cdot\alpha_2$ ו הקצב של פי 2 ב r_2 כי $\left(\frac{2h_2}{h_2^2+(r_2-h_2)^2}\right)\cdot r_2$ כשנשווה את α_2, r_2 הקבועים.

לכן למשוואה שמצאנו קשר [illegible] מתקבל

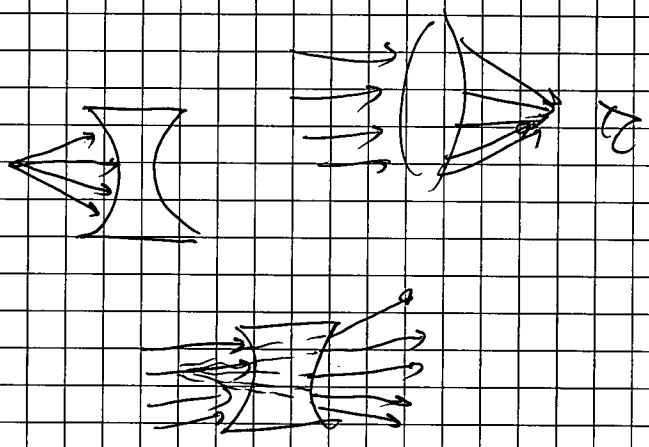
(ה. הקו)

כי α_2 הקו סמוך עבור r_2 אחד ו r_2 אחד סמוך.



הערות הבודק

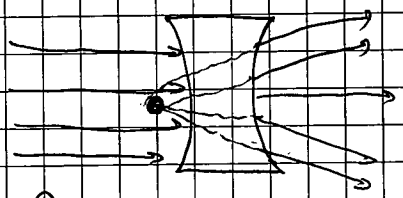
טיוטה למבחן



4) ב) עכשיו נראה לגבי חומרים שמשנים צורה
אבל מרי הוספה המטריצה המתאימה שמאפשר
מוך שמיקום מראה מאחרי של הדמות X בין
תיפה לתמונה $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ועם אוך שמיקום
שמיכה למשטח מפצל $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \left(\frac{n_2}{R_1} - \frac{n_1}{R_2}\right)\frac{1}{n_1} & 1 \end{pmatrix}$

כאשר: (R_1, R_2 שהגדרנו בתחילת מפצל)
ולגבי חומרים

אך נשים לומר כי גם החומרים שאנו מקבלים בקורסנו,
ב"ש ב. הקשר בין הגדלים האחרונים של התיפה
לבין ה"ג והמשתנים בכל ובטבע בין הקרוב שם יהיו
שקולים ומקרוב ש שמקבלים נמחיק אפשר לומר שמספיק בשביל
לחשב המפצל הוא שהלך הקרנים יהיה:



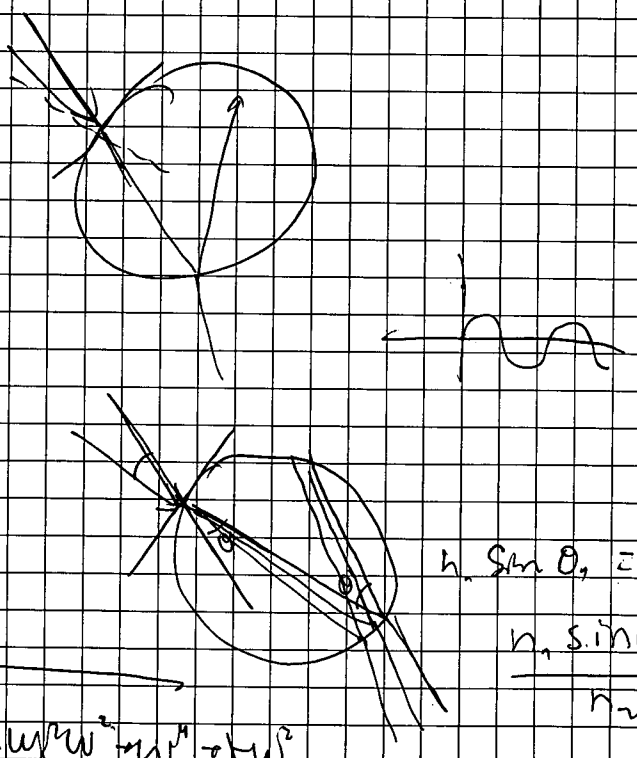
וכאן בעצם הקשר שים יהיה לחשוב שלא שמפצל
שמצד של השני הקרנים שמפצלו מצד ימין, כפי שנתן
לחשוב בתחילה.

לבסוף נסיים שאנו לא הצלחנו ונשתמש

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$\omega = 2\pi f = 2\pi$$



$$n_1 \sin\theta_1 = \sin\theta_2 n_2$$

$$\frac{n_1 \sin\theta_1}{n_2} = \sin\theta_2$$

$$-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$-2 + 2 + 2 = 2$$

$v=\lambda f$

ב) ג) הבליעה בחומר ניתן למצוא מתוך
החלק של מקדם השבירה המדומה של הגל
שנכנס לחומר. עבור כל אורך גל נקבל
תדירות ω שונה ~~$\frac{2\pi c}{\lambda}$~~

$$\omega = 2\pi f$$

$$v = \lambda f \Rightarrow \frac{c}{n\lambda} = f$$

$$\omega = \frac{2\pi c}{n\lambda}$$

ועבור כל תדירות ω נקבל n שונה

$$n_1 = \frac{2\pi c}{\lambda_1 \omega_1}$$

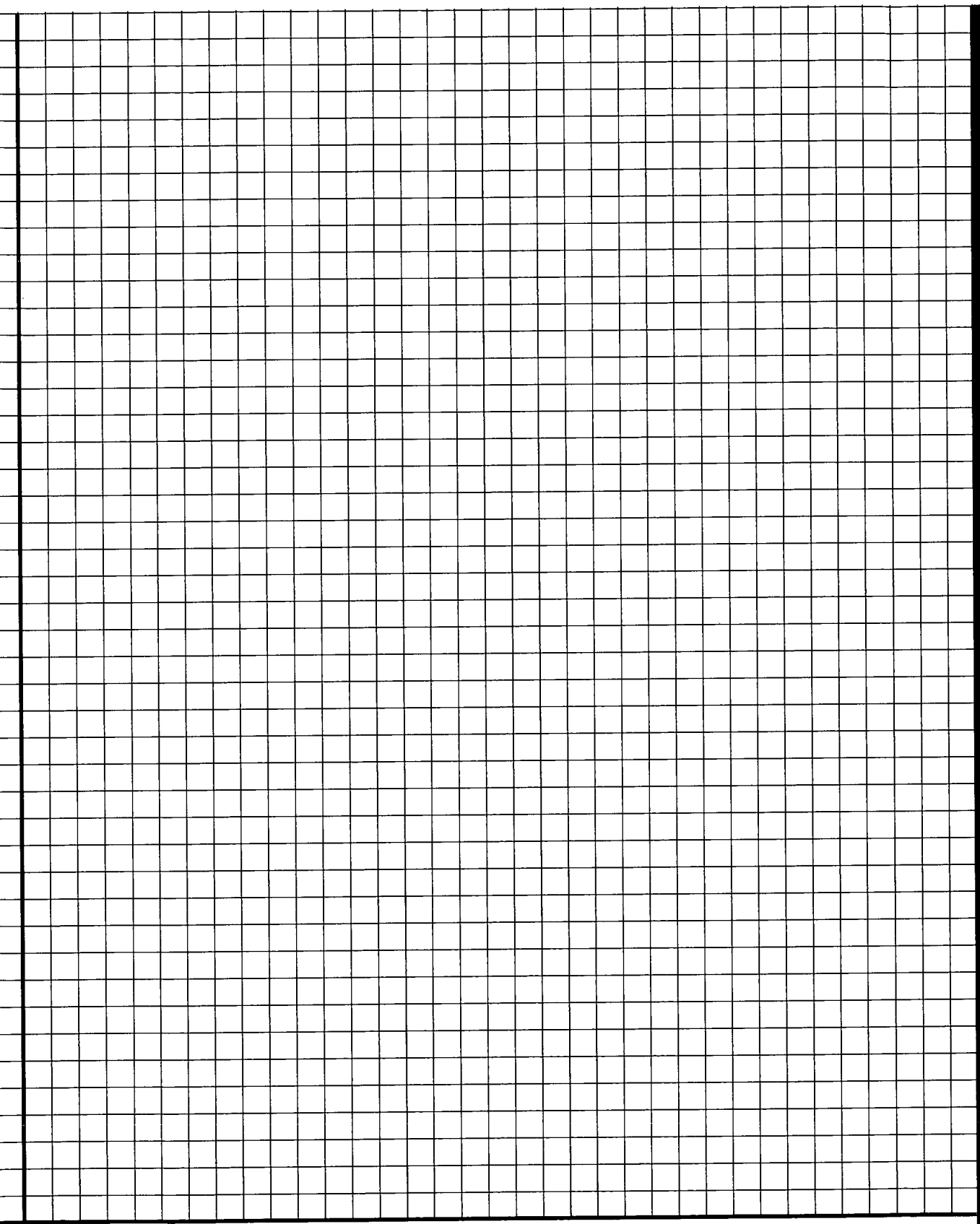
ולכן נקבל מהקשר

$$n^2(\omega) = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m}\frac{(\omega_0^2-\omega^2)}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2} - i\frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m}\frac{\omega\gamma}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2}$$

החלק שאחראי על הבליעה בחומר הוא המדומה
כש N מס' החלקיקים, e מטען האלקטרון הבודד
הרזוננס ω_0 תלוי בחומר. ולכן עם נכניס אורך
גל עם מקדם שבירה גדול יותר כלומר ω קטן
יותר נקבל בליעה יותר "חזקה"
ולכן מתוך עוצמת הצבעים נקבל שהכחול
הוא בעל הבליעה המקסימלית בחומר

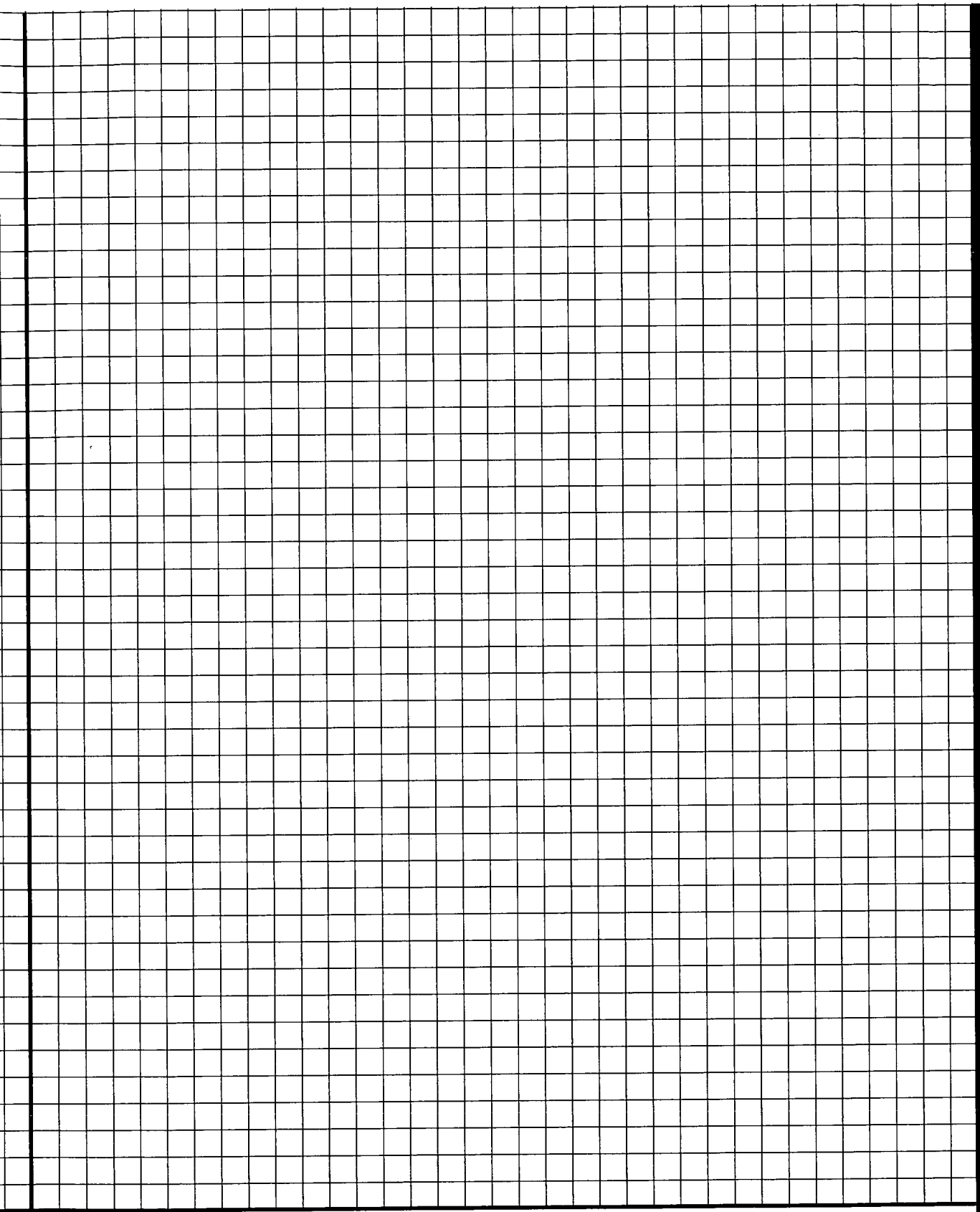
הערות הבודק

טיוטה למבחן



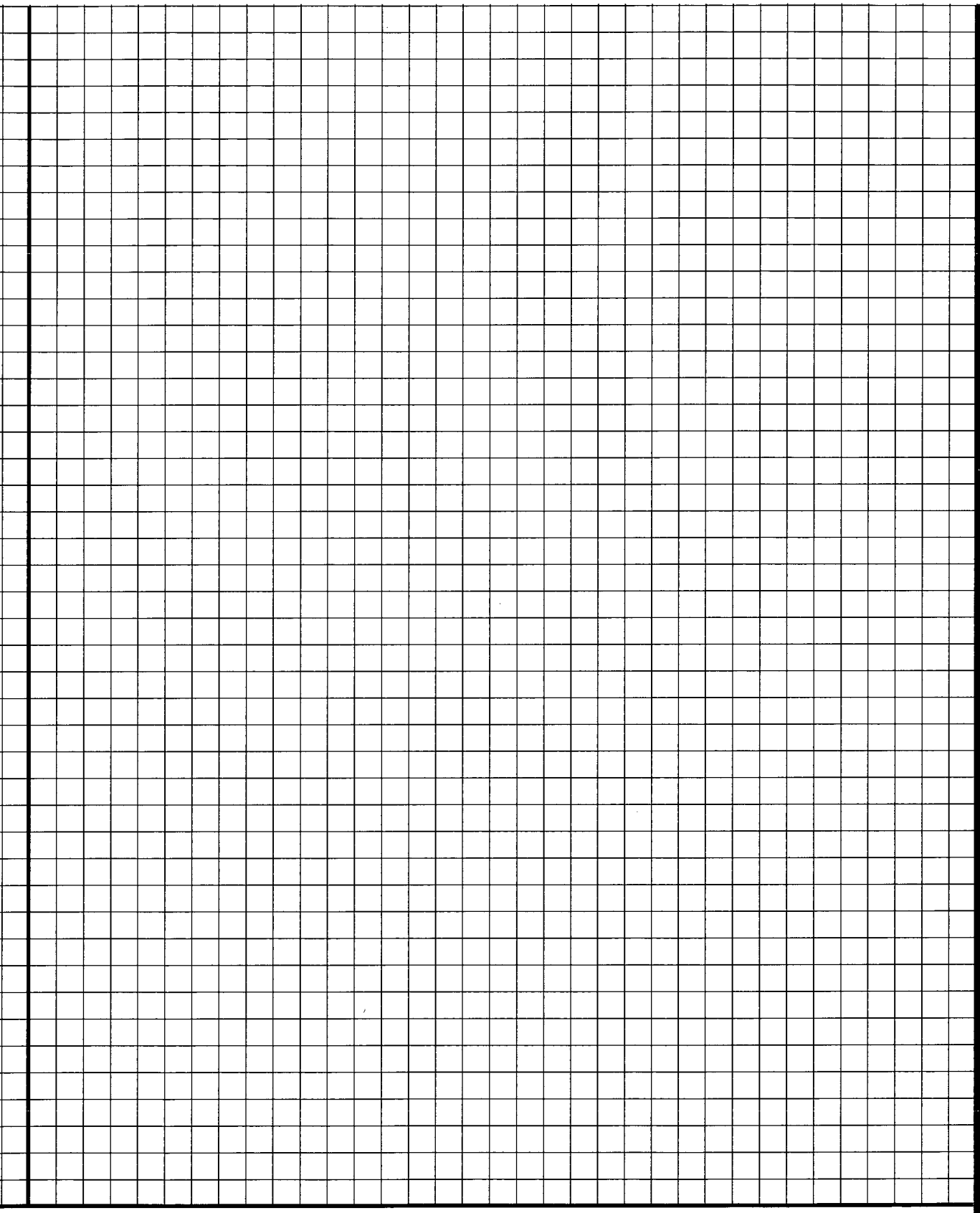
הערות הבודק

טיוטה למבחן



הערות הבודק

טיוטה למבחן



הערות הבודק

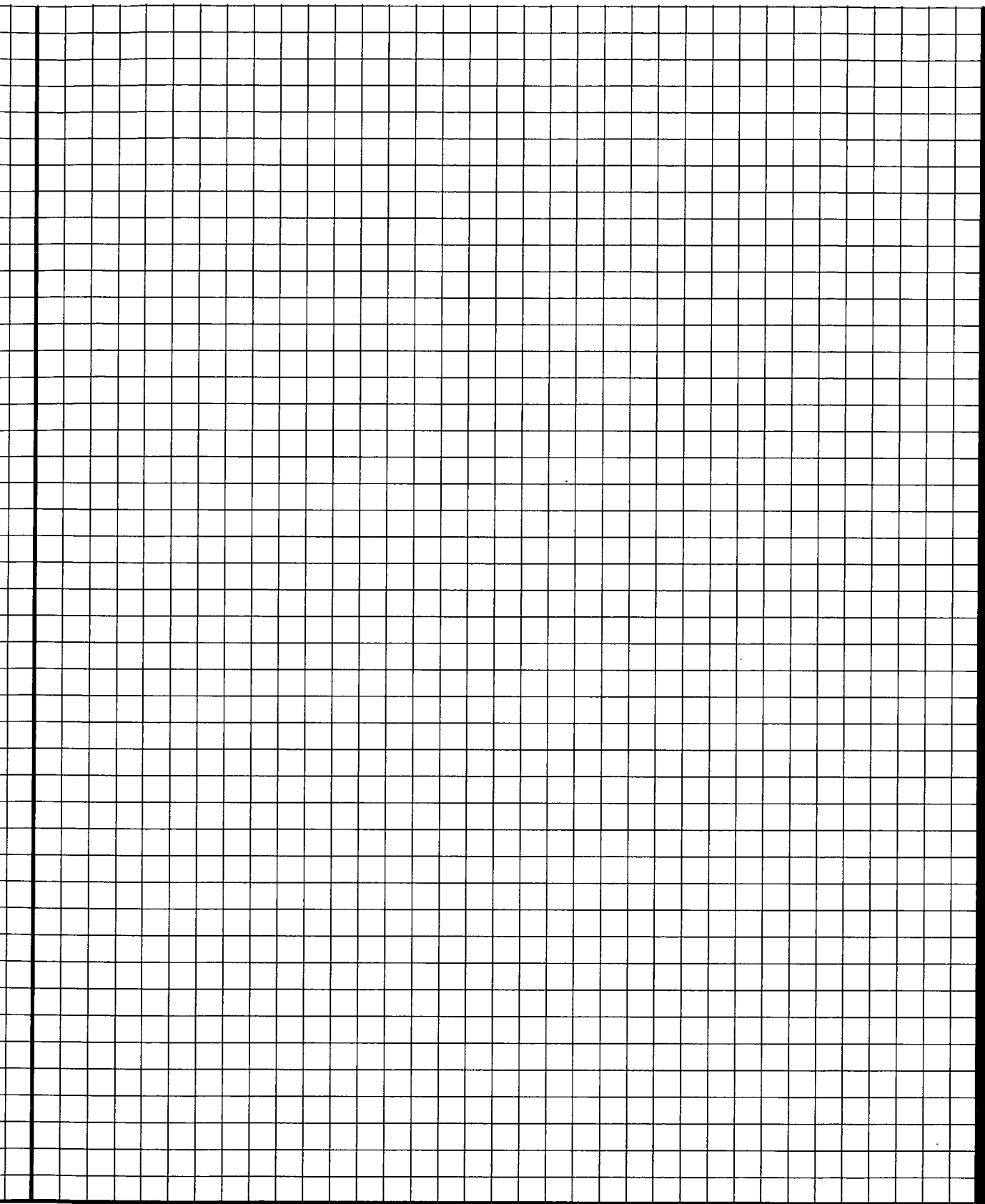
טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן



הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן